# 14自由度整车模型



## 转向系统

1.阿克曼转向角

2.车轮侧偏角

3.车轮滑移率



## 车轮动力学模型

1.魔术轮胎

2.垂向运动

3.旋转运动



## 整车模型

1.各运动微分方程

2.静态悬架模型

3.动态悬架模型



## 简单驾驶员模型

1. 轮毂电机模型

2. 期望转矩

3. PID控制

# 一、14自由度整车模型

## 转向系统

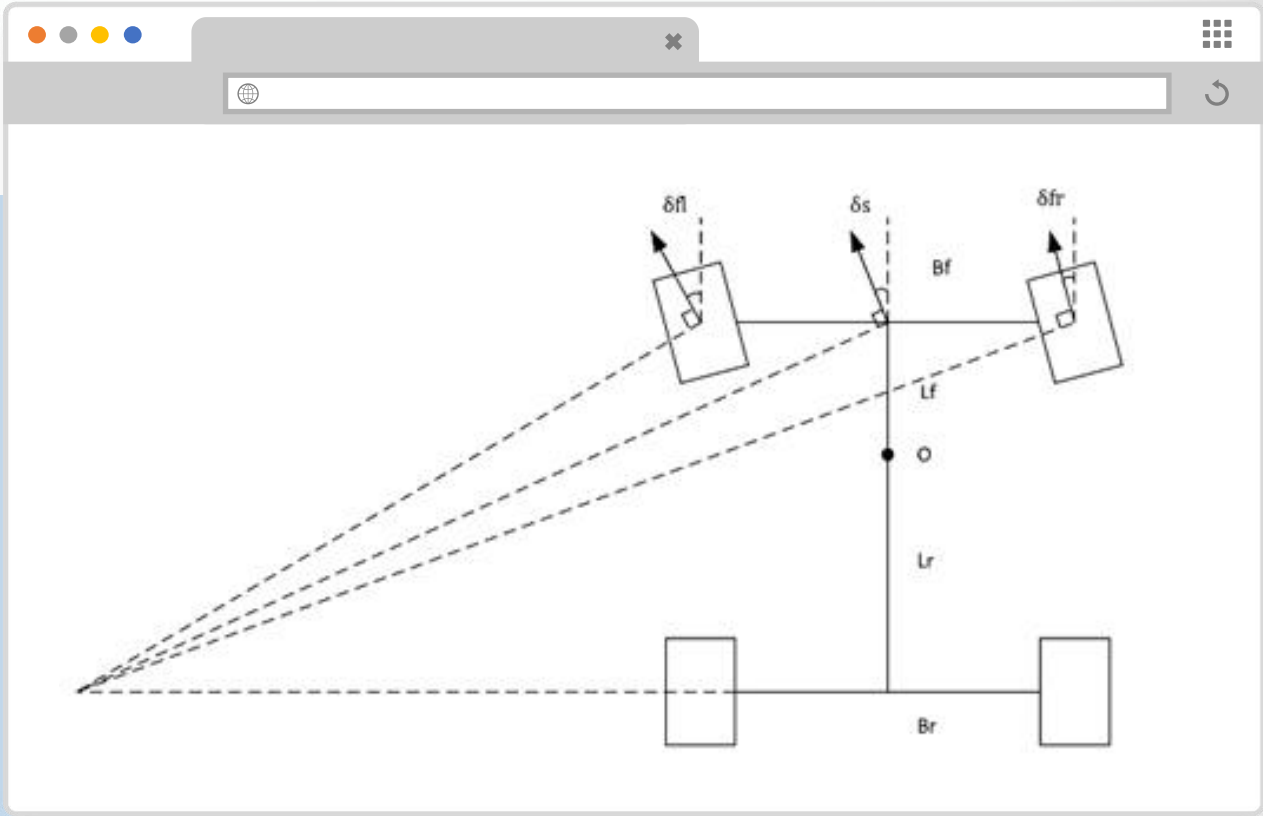
阿克曼转向角：

$$\delta_{\mathrm{fl}}=\arctan\left(\frac{2\tan\delta_s\left(L_{\mathrm{f}}+L_{\mathrm{r}}\right)}{2\left(L_{\mathrm{f}}+L_{\mathrm{r}}\right)-B_{\mathrm{r}}\tan\delta_s}\right)$$

$$\delta_{\mathrm{fr}}=\arctan\left(\frac{2\tan\delta_s\left(L_{\mathrm{f}}+L_{\mathrm{r}}\right)}{2\left(L_{\mathrm{f}}+L_{\mathrm{r}}\right)+B_{\mathrm{r}}\tan\delta_s}\right)$$

其中 $\delta_s=\frac{\delta_{sw}}{i_{sw}}$，

$i_{sw}$ 为转向系传动比。




根据求得的阿克曼转角，以及从整车模型中得到的横摆角速度求解：

轮心纵向速度：

$$\mathrm{v}_{x_\mathrm{fl}}=v_x-\frac{B_{\mathrm{f}}}{2}\omega_z$$

$$\mathrm{v}_{x_\mathrm{fr}}=v_x+\frac{B_{\mathrm{f}}}{2}\omega_z$$

$$\mathrm{v}_{x_\mathrm{rl}}=v_x-\frac{B_{\mathrm{r}}}{2}\omega_z$$

$$\mathrm{v}_{x_\mathrm{rr}}=v_x+\frac{B_{\mathrm{r}}}{2}\omega_z$$

轮心侧向速度：

$$v_{\mathrm{y_fl}}=v_y+L_{\mathrm{f}}\omega_z$$

$$v_{y_\mathrm{fr}}=v_y+L_{\mathrm{f}}\omega_z$$

$$v_{y_\mathrm{rl}}=v_y-L_{\mathrm{r}}\omega_z$$

$$v_{y_\mathrm{rr}}=v_y-L_{\mathrm{r}}\omega_z$$

合速度：

$$v_{\mathrm{fl}}=\sqrt{\mathrm{v}_{\mathrm{x_fl}}^2+\mathrm{v}_{\mathrm{y_fl}}^2}$$

$$v_{\mathrm{fr}}=\sqrt{\mathrm{v}_{\mathrm{x_fr}}^2+\mathrm{v}_{\mathrm{y_fr}}^2}$$

$$v_{\mathrm{rl}}=\sqrt{\mathrm{v}_{\mathrm{x_rl}}^2+\mathrm{v}_{\mathrm{y_rl}}^2}$$

$$v_{\mathrm{rr}}=\sqrt{\mathrm{v}_{\mathrm{x_rr}}^2+\mathrm{v}_{\mathrm{y_rr}}^2}$$

车轮侧偏角：

$$\alpha_{\mathrm{fl}}=-\left(\delta_{\mathrm{fl}}-\arctan\frac{v_{y_\mathrm{fl}}}{v_{x_\mathrm{fl}}}\right)$$

$$\alpha_{\mathrm{fr}}=-\left(\delta_{\mathrm{fr}}-\arctan\frac{v_{y_\mathrm{fr}}}{v_{x_\mathrm{fr}}}\right)$$

$$\alpha_{\mathrm{rl}}=\arctan\frac{v_{y_\mathrm{rl}}}{v_{x_\mathrm{rl}}}$$

$$\alpha_{\mathrm{rr}}=\arctan\frac{v_{y_\mathrm{rr}}}{v_{x_\mathrm{rr}}}$$

滑移率：

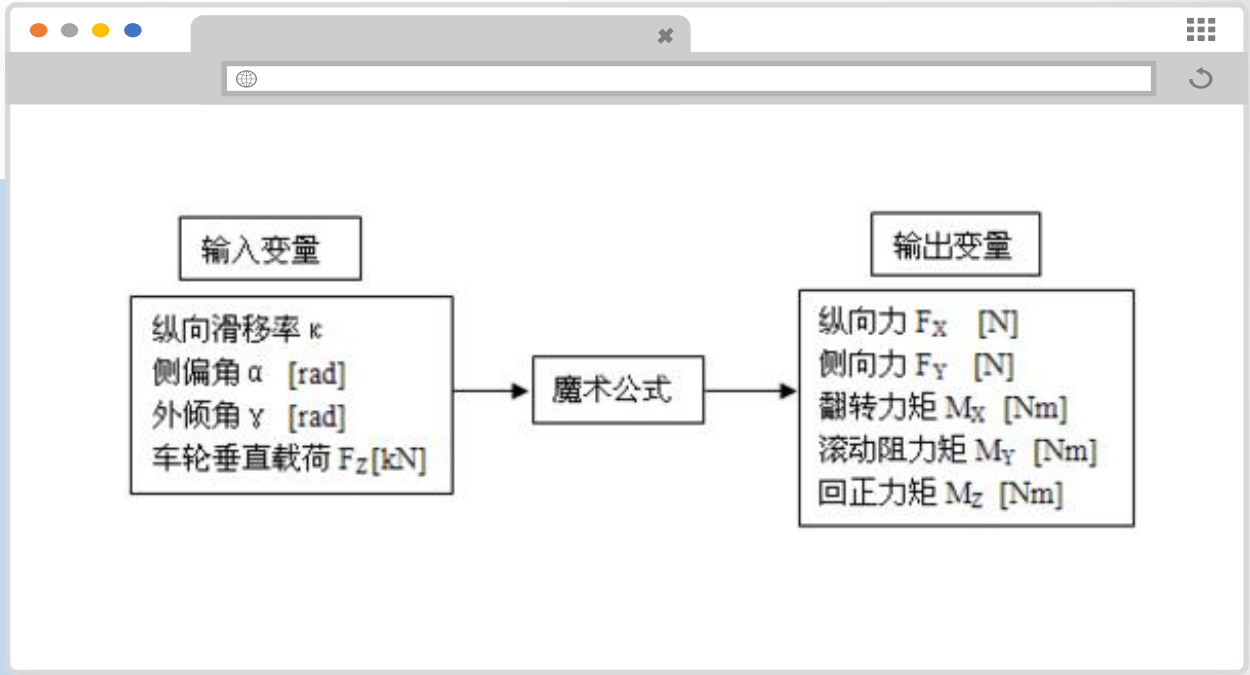
$$\lambda_{ij}=\frac{\omega_{w_ij}R_w-v_{wx_ij}}{\max\left(\omega_{w_ij}R_w,v_{wx_ij}\right)}$$

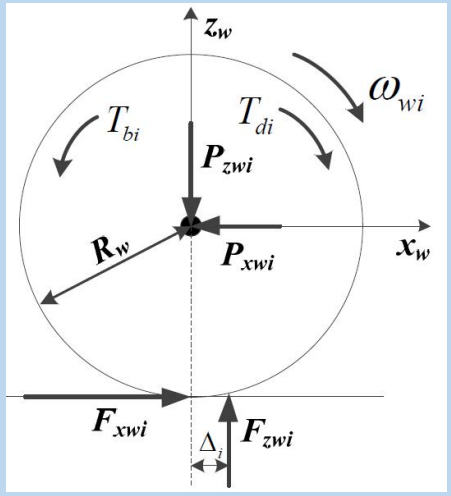
$i=\mathrm{f},\mathrm{r}$　　$j=\mathrm{l},\mathrm{r};$

# 一、14自由度整车模型

## 轮胎模型

将转向系统求得的车轮侧偏角、滑移率；从整车模型中求得的车轮垂直载荷输入到魔术公式当中，求得纵向力、侧向力以及回正力矩。




车轮运动模型

根据上面求得的纵向力；从轮毂电机模型中求得的输出转矩；以及从整车模型中求得的车轮垂直载荷可以得到车轮角速度：

$$I_W \dot{\omega}_{W_fl} = T_{fl} - F_{zw_fl} f_r R_W - F_{xw_fl} R_W$$

$$I_W \dot{\omega}_{W_fr} = T_{fr} - F_{zw_fr} f_r R_W - F_{xw_fr} R_W$$

$$I_W \dot{\omega}_{W_rl} = T_{rl} - F_{zw_rl} f_r R_W - F_{xw_rl} R_W$$

$$I_W \dot{\omega}_{W_rr} = T_{rr} - F_{zw_rr} f_r R_W - F_{xw_rr} R_W$$

# 一、14自由度整车模型

## 整车模型

根据转向系统求得的阿克曼转角；以及从轮胎中求得的纵向力、侧向力和回正力矩，可以得到：

(1)车辆纵向运动微分方程：求得纵向速度

$$m(\dot{v}_x - v_y w_z + v_z w_y) = F_{x_fl}\cos\delta_l + F_{x_fr}\cos\delta_r - F_{y_fl}\sin\delta_l - F_{y_fr}\sin\delta_r + F_{x_rl} + F_{x_rr}$$

(2)车辆侧向运动微分方程：求得侧向速度

$$m(\dot{v}_y - v_z w_x + v_x w_z) = F_{x_fl}\sin\delta_l + F_{x_fr}\sin\delta_r + F_{y_fl}\cos\delta_l + F_{y_fr}\cos\delta_r + F_{y_rl} + F_{y_rr}$$

(3)车辆横摆运动微分方程：求得横摆角速度

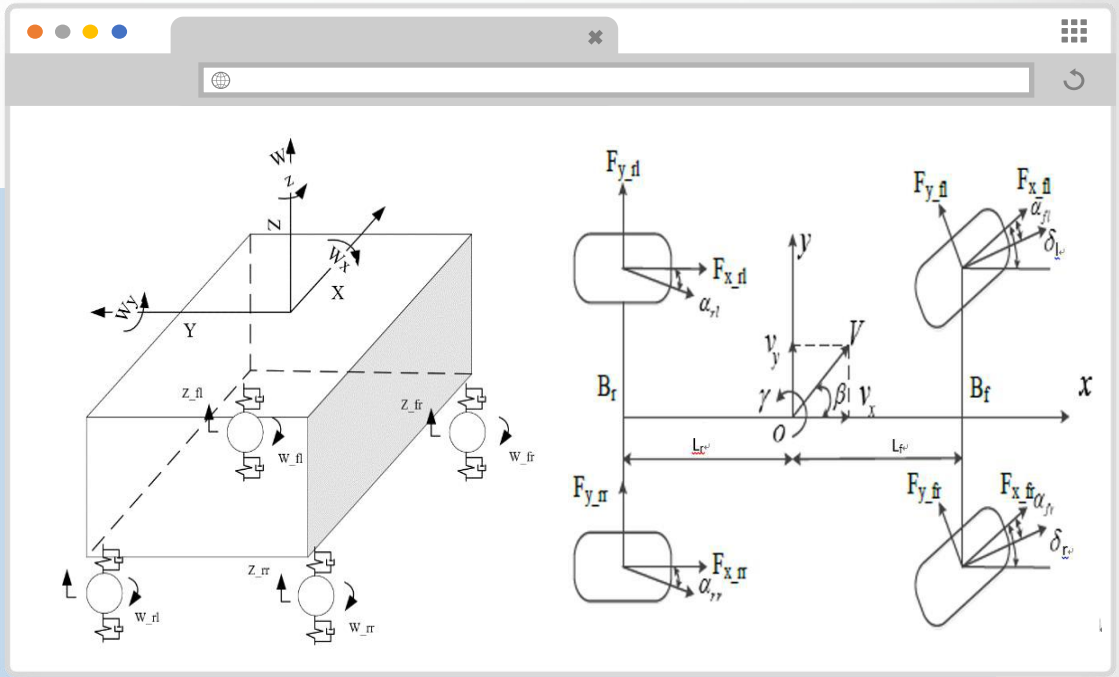
$$I_z\dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x\omega_y =$$

$$\frac{B_f}{2}(F_{x_fr}\cos\delta_r - F_{x_fl}\cos\delta_l - F_{y_fr}\sin\delta_r + F_{y_fl}\sin\delta_l) + \frac{B_r}{2}(F_{x_rr} - F_{x_rl}) +$$

$$L_f(F_{x_fl}\sin\delta_l + F_{y_fl}\cos\delta_l + F_{x_fr}\sin\delta_r + F_{y_fr}\cos\delta_l) - L_r(F_{y_rr} + F_{y_rr}) +$$

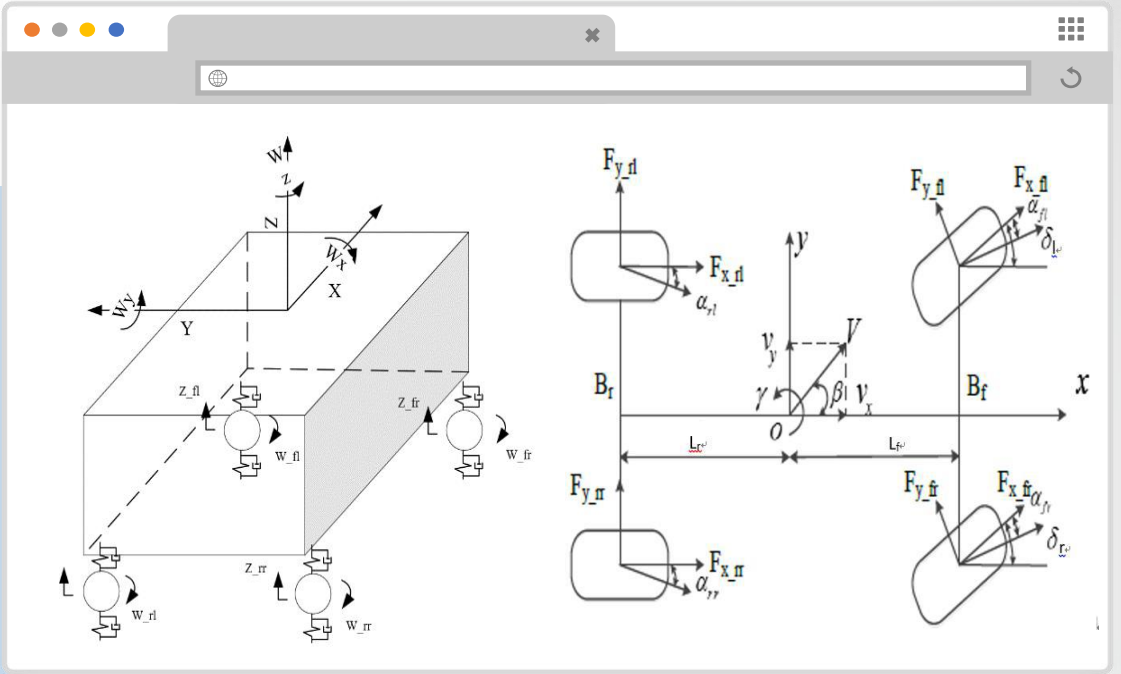
$$M_{zw_fl} + M_{zw_fr} + M_{zw_rl} + M_{zw_rr}$$

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{v}_x - v_y w_z + v_z w_y \\ \dot{v}_y - v_z w_x + v_x w_z \\ \dot{v}_z - v_x w_y + v_y w_x \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z \\ I_y\dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z\omega_x \\ I_z\dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x\omega_y \end{bmatrix}$$




$B_f$为前轮距；$B_r$为后轮距；$L_f$为前轴距；$L_r$为后轴距；$M_{zw_fl}$为左前轮的回正力矩；$M_{zw_fr}$为右前轮的回正力矩；$M_{zw_rl}$为左后轮的回正力矩；$M_{zw_rr}$为右后轮的回正力矩。

# 一、14自由度整车模型




## 整车模型

(4)车身垂向运动微分方程：求得垂向速度

$$m_b(\dot{v}_z - v_x w_y + v_y w_x) = F_{zs_fl} + F_{zs_fr} + F_{zs_rl} + F_{zs_rr} - m_b g$$

(5)车身侧倾运动微分方程：求得侧倾角速度

$$I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z = \frac{B_f}{2}(F_{zs_fl} - F_{zs_fr}) + \frac{B_r}{2}(F_{zs_rl} - F_{zs_rr}) + M_\phi$$

$$M_\phi = m_b g H_e \sin\phi + m_b a_y H_e \cos\phi$$

$M_\phi$为车辆运动时，由于侧倾角∅和侧向加速度$a_y$产生的侧倾力矩；$H_e$为车身质心至侧倾轴线的高度。

(6)车身俯仰运动微分方程：求得俯仰角速度

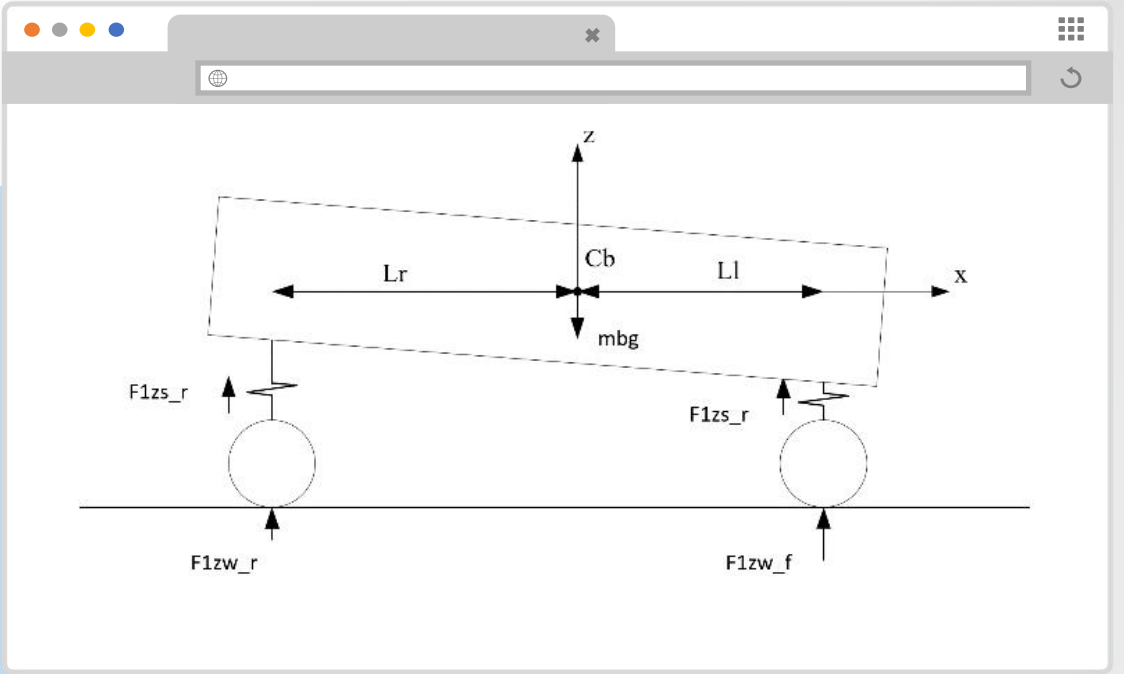
$$I_y\dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z\omega_x = L_r(F_{zs_rl} + F_{zS_rr}) - L_f(F_{zs_fl} + F_{zs_fr}) + M_\theta$$

$$M_\theta = m_b g H_p \sin\theta - m_b a_x H_p \cos\theta$$

$M_\theta$为车辆运动时，由于俯仰角$\theta$和纵向加速度$a_x$产生的俯仰力矩；$H_p$为车身质心至俯仰中心的高度。

# 一、14自由度整车模型

## 整车模型（静态悬架模型）




F1zs_r、F1zs_f为车辆静态平衡下的悬架力；F1zw_r、F1zw_f为轮胎垂直载荷。在静态模型当中，车辆关于xoz对称，可以看成双轮平面模型，左右车轮以上的悬架力和垂直载荷力为：

$$F_{1zs_f}=\frac{m_b g L_r}{L_f+L_r} \qquad F_{1zs_r}=\frac{m_b g L_f}{L_f+L_r}$$

$$F_{1zw_f}=\frac{m_b g L_r}{L_f+L_r}+2m_w g \qquad F_{1zw_r}=\frac{m_b g L_f}{L_f+L_r}+2m_w g$$

# 一、14自由度整车模型

## 整车模型（动态悬架模型）

动态悬架力：

$$F_{2zs_fl}=k_f\left(z_{W_fl}-z_{s_fl}\right)+C_f\left(\dot{z}_{W_fl}-\dot{z}_{s_fl}\right)$$

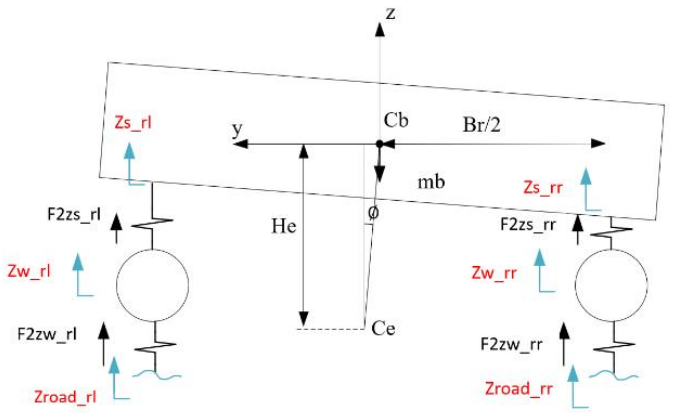
$$F_{2zs_fr}=k_f\left(z_{W_fr}-z_{s_fr}\right)+C_f\left(\dot{z}_{W_fr}-\dot{z}_{s_fr}\right)$$

$$F_{2s_rl}=k_r\left(z_{W_rl}-z_{s_rl}\right)+C_r\left(\dot{z}_{W_rl}-\dot{z}_{s_rl}\right)$$

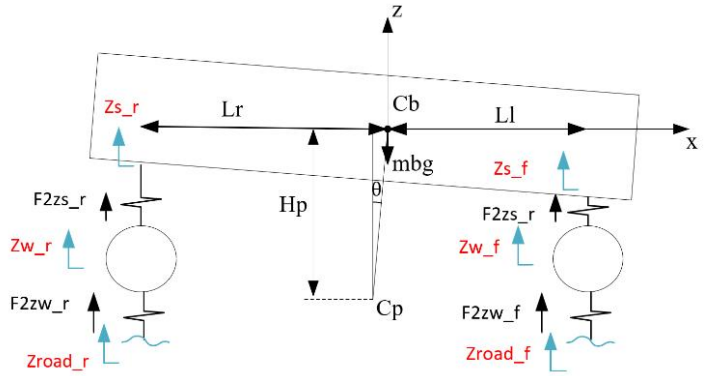
$$F_{2s_rr}=k_r\left(z_{W_rr}-z_{s_rr}\right)+C_r\left(\dot{z}_{W_rr}-\dot{z}_{s_rr}\right)$$

其中

$$\begin{bmatrix}\ddot{z}_{s_fl}=\ddot{z}_b+\frac{B_f}{2}\ddot{\phi}-L_f\ddot{\theta} & \ddot{z}_{s_fr}=\ddot{z}_b-\frac{B_f}{2}\ddot{\phi}-L_f\ddot{\theta}\\ \ddot{z}_{s_rl}=\ddot{z}_b+\frac{B_r}{2}\ddot{\phi}+L_r\ddot{\theta} & \ddot{z}_{s_rr}=\ddot{z}_b-\frac{B_r}{2}\ddot{\phi}+L_r\ddot{\theta}\end{bmatrix}$$




车辆侧倾运动动态模型（后轮）




车辆俯仰运动动态模型

动态轮胎垂直载荷：

$$F_{2zw_fl}=k_w\left(Z_{road_fl}-Z_{w_fl}\right)$$

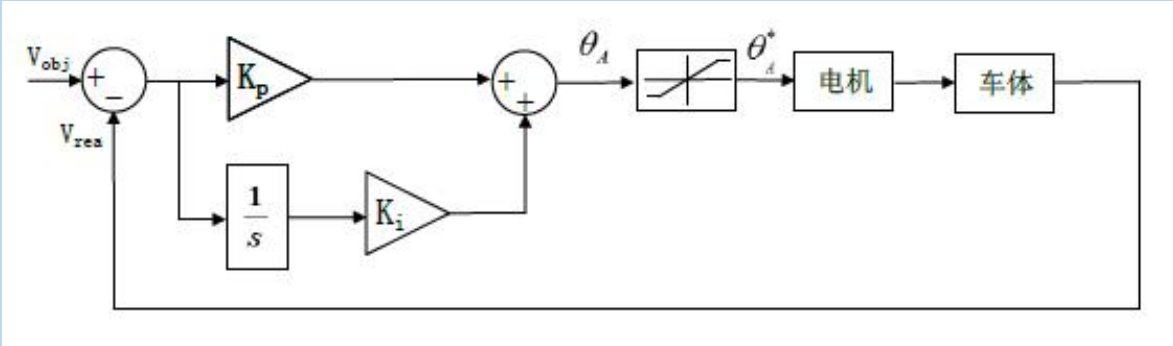
$$F_{2zw_fr}=k_w\left(Z_{road_fr}-Z_{w_fr}\right)$$

$$F_{2zw_rl}=k_w\left(Z_{road_rl}-Z_{w_rl}\right)$$

$$F_{2zw_rr}=k_w\left(Z_{road_rr}-Z_{w_rr}\right)$$

# 一、14自由度整车模型

## 简单驾驶员模型




目标车速跟随PID模型

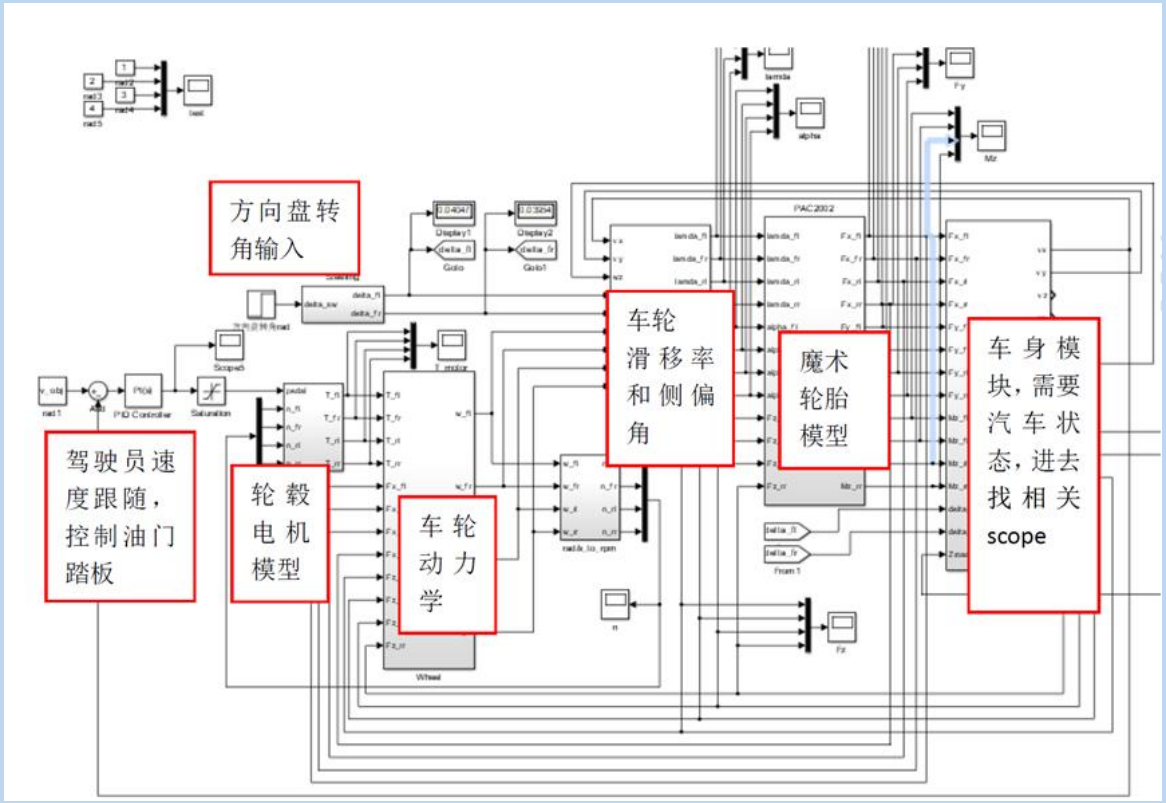
整车模型使用轮毂电机进行驱动，工程上一般使用电机三维查表模型确定电机输出，此处采用电机特性曲线确定电机输出。

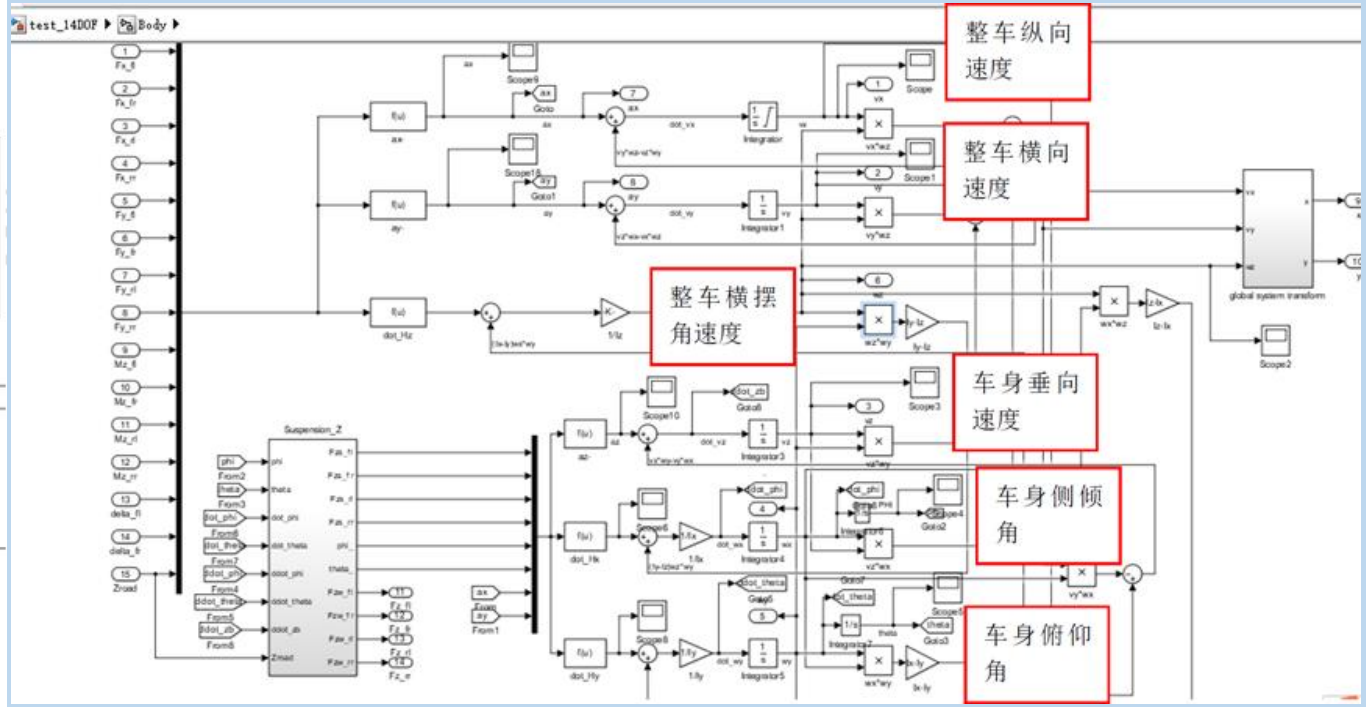
$$T_{ji} = a\frac{9550\mathrm{p}}{\mathrm{n}_{ji}}$$

式中：a为电机的转矩系数，其取值范围为[-1, 1]，当其值大于零时，电机输出驱动转矩，当其值小于零时，电机输出制动转矩；$\mathrm{n}_{ji}$为相应电机的输出转速。

# 一、14自由度整车模型

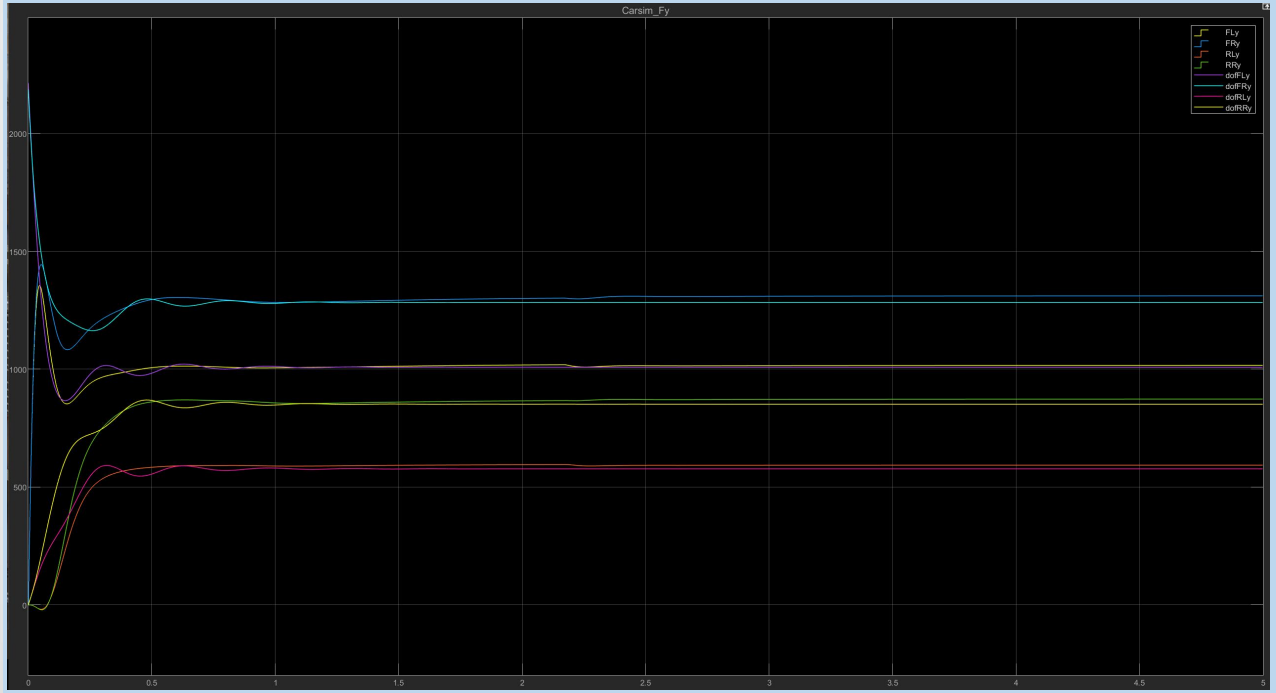
## Simulink模型



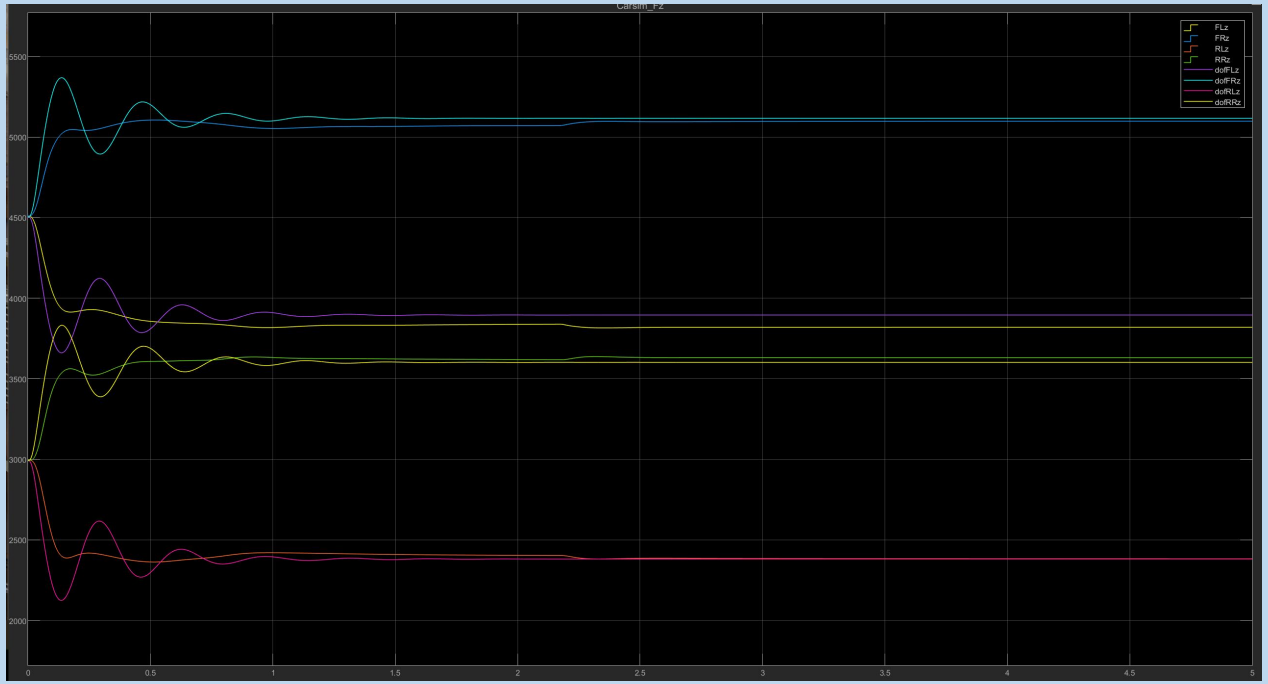



# 一、14自由度整车模型

## Simulink模型（60km/h）



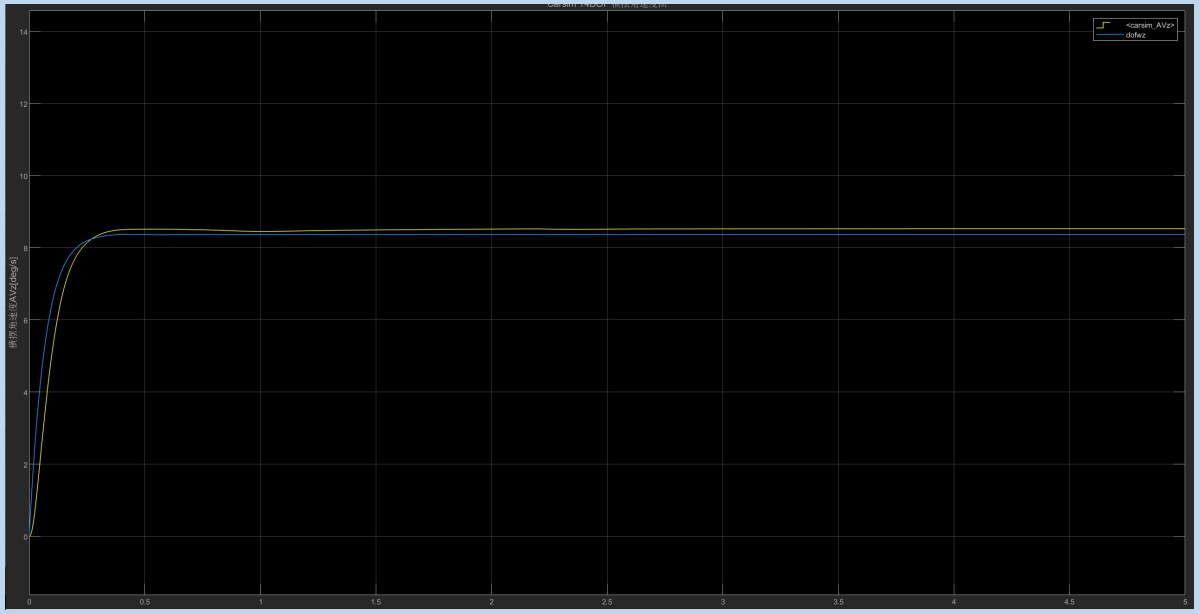

侧向力Fy对比



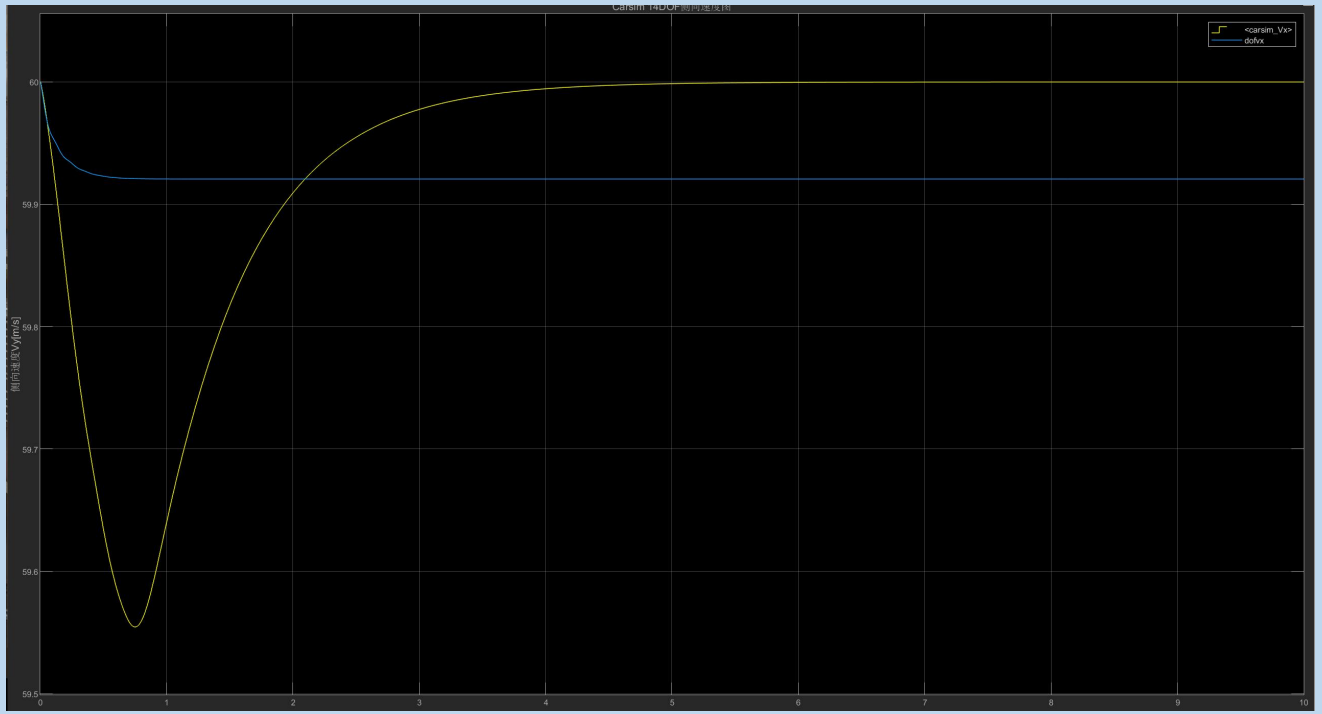

垂向力Fz对比

# 一、14自由度整车模型

## Simulink模型（60km/h）




横摆角速度Wz对比




纵向速度Vx对比